

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica 1. Instalación de pfSense en
la red del subsistema como firewall
perimetral

Objetivos

- Instalar y configurar pfSense como firewall perimetral .
- Segmentar físicamente la red y DHCP en la red IT
- Segmentar lógicamente mediante VLANs y red de gestión.
- Aislar la DMZ.
- Redireccionar puertos para acceso desde el exterior a la web corporativa

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Abril 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	30/04/2026	Documentación de la práctica.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. RA4.a.....	4
3. RA4.b.....	6
4. RA5.a.....	10
5. RA5.a.....	16
6. Conclusiones.....	18
7. Webgrafía.....	19

1. Introducción.

En esta práctica hemos instalado y configurado un firewall perimetral utilizando pfSense. El objetivo principal es diseñar e implementar una red perimetral segura para el IES Camp de Morvedre, un centro educativo que requiere proteger sus recursos internos mientras ofrece servicios accesibles desde el exterior.

Para un centro educativo como el IES Camp de Morvedre, que cuenta con aproximadamente 200 usuarios potenciales entre alumnos, profesores y personal administrativo, es fundamental garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos informáticos. Por este motivo, se ha diseñado una red segmentada en tres zonas diferenciadas: la red WAN (acceso a Internet), la red DMZ (servidores expuestos al exterior) y la red IT (equipos de usuario). Además, se ha implementado una VLAN de gestión para administrar de forma segura los switches de la infraestructura

2. RA4.a.

Para cumplir con el primer requisito de seguridad, se ha segmentado físicamente la red local en tres subredes independientes: WAN, DMZ e IT. Esta segmentación se ha logrado mediante la configuración de tres interfaces de red en pfSense, cada una asociada a una red interna diferente en el entorno virtualizado GNS3.

```
If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2

The interfaces will be assigned as follows:

WAN -> em0
LAN -> em1
OPT1 -> em2

Do you want to proceed [y/n]? y
```

Figura 1. Asignación de interfaces en pfSense.

La interfaz em0 ha sido asignada como WAN, conectada a la nube NAT de GNS3 para simular la salida a Internet. La interfaz em1 ha sido asignada como LAN, que posteriormente se convertirá en la red DMZ. La interfaz em2 ha sido asignada como OPT1, que se destinará a la red IT. Esta asignación se confirma durante el asistente de consola tras el primer arranque del firewall.

```
Configure IPv4 address OPT1 interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new OPT1 IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.2.1
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8
Enter the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24
For a WAN, enter the new OPT1 IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>
Configure IPv6 address OPT1 interface via DHCP6? (y/n) n
```

Figura 2. Configuración de la interfaz OPT1 (em2) con la IP 192.168.2.1/24.

Una vez asignadas las interfaces, se ha procedido a configurar la dirección IP de la red IT. Se ha asignado la dirección 192.168.2.1/24 a la interfaz em2, estableciendo así la puerta de enlace para todos los equipos de la red interna de usuarios.

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense-iescamp ***
WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.122.32/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1) -> em2 -> v4: 192.168.2.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults         13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 
```

Figura 3. Estado final de las interfaces de pfSense con las tres redes configuradas.

Como se puede observar, pfSense dispone de tres interfaces activas: WAN con IP 192.168.122.32 (obtenida por DHCP de la red anfitriona), LAN con IP 192.168.1.1/24

(que posteriormente se transformará en DMZ) y OPT1 con IP 192.168.2.1/24 (red IT). Para cumplir con el segundo requisito de la práctica, la red IT dispondrá de direccionamiento dinámico mediante un servidor DHCP. Esta configuración se ha realizado posteriormente desde la interfaz web de pfSense, tal como se explicará en el apartado correspondiente.

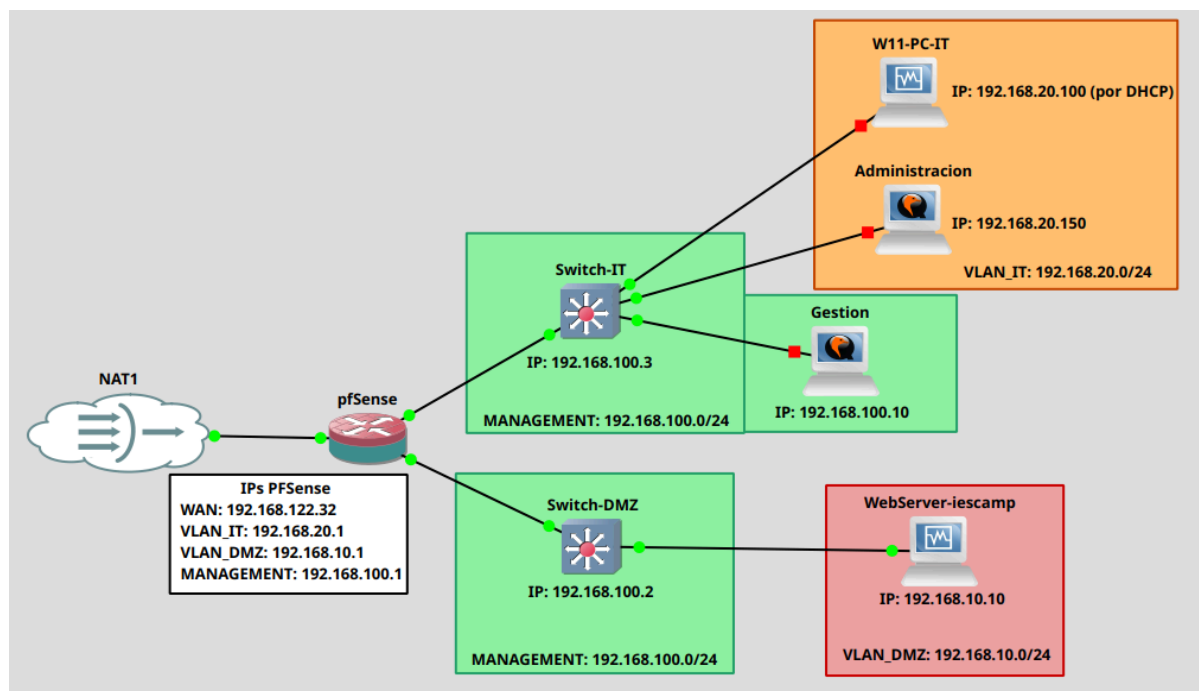


Figura 4. Topología completa del escenario implementado en GNS3.

La topología final refleja fielmente la segmentación planteada. Se puede apreciar el firewall pfSense conectado al exterior (NAT1), el switch de la DMZ con el servidor web, el switch de la red IT con el equipo de administración y el equipo de gestión de switches, y las diferentes subredes claramente diferenciadas.

3. RA4.b.

Para optimizar la red local y cumplir con el requisito número 6, se han implementado técnicas de segmentación lógica mediante VLANs. Se han creado tres VLANs: la VLAN 10 para la DMZ, la VLAN 20 para la red IT y la VLAN 99 para la gestión de los equipos de red (switches). La VLAN de gestión debe poder atravesar todas las interfaces excepto la WAN, por lo que se ha creado un bridge en pfSense que une las dos interfaces físicas donde existe esta VLAN.

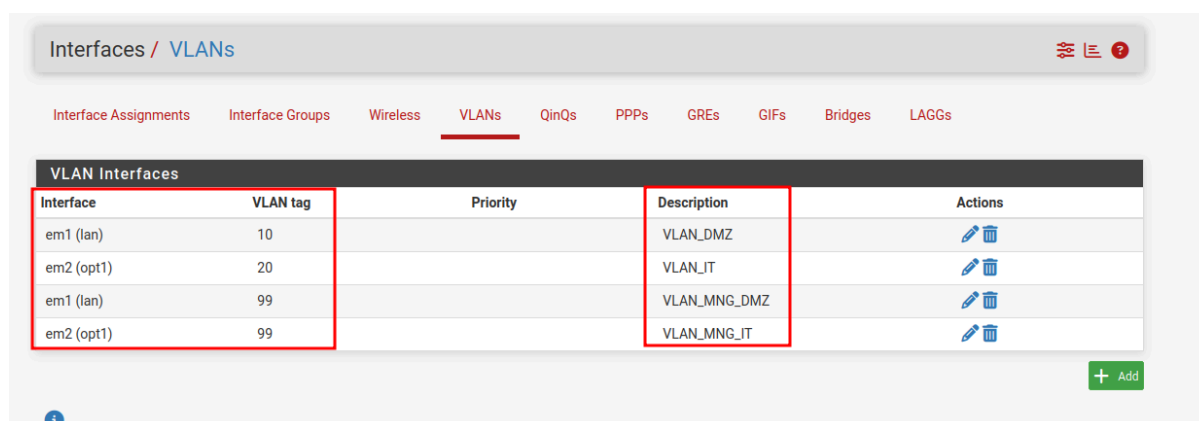


Figura 5. Creación de VLANs en pfSense mediante la interfaz web.

Como se muestra en la figura, se han creado cuatro entradas VLAN: dos para la interfaz em1 (VLAN 10 y VLAN 99) y dos para la interfaz em2 (VLAN 20 y VLAN 99). Las VLANs 10 y 20 llevan el tráfico de servidores y usuarios respectivamente, mientras que la VLAN 99 se duplica porque debe existir en ambos switches para permitir la administración centralizada.

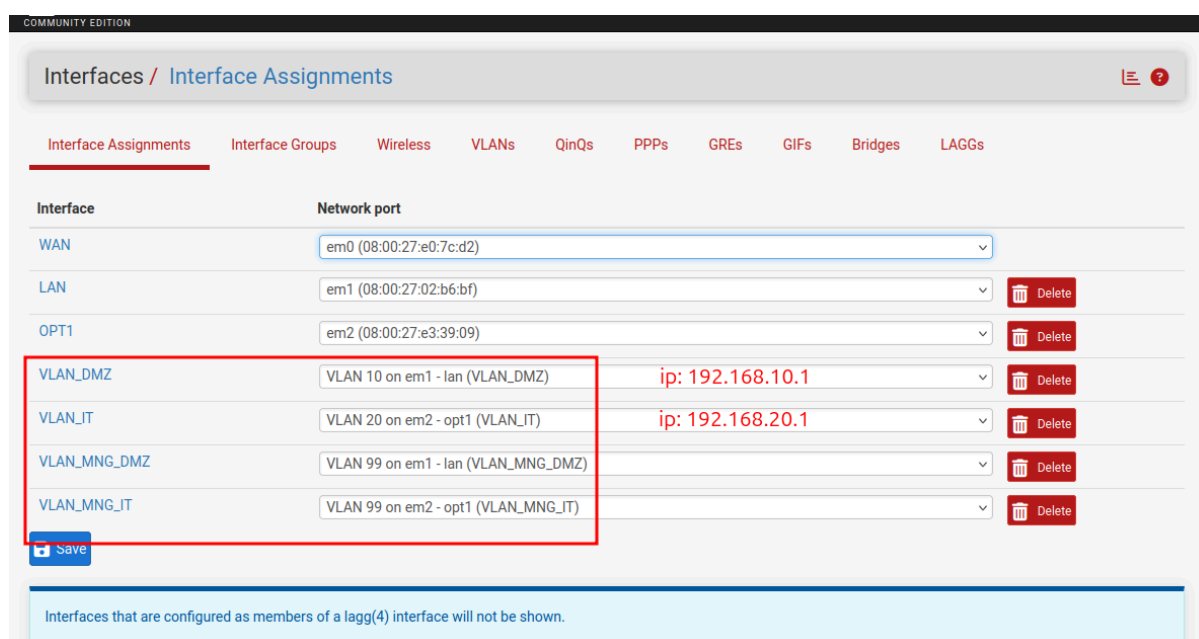


Figura 6. Asignación de interfaces VLAN en pfSense.

Una vez creadas las VLANs, se han asignado como interfaces independientes. La interfaz VLAN_DMZ (VLAN 10 sobre em1) ha recibido la IP 192.168.10.1/24. La interfaz VLAN_IT (VLAN 20 sobre em2) ha recibido la IP 192.168.20.1/24. Las interfaces correspondientes a la VLAN de gestión (VLAN_MNG_DMZ y VLAN_MNG_IT) se han dejado sin IP, ya que se utilizarán únicamente como miembros de un bridge.

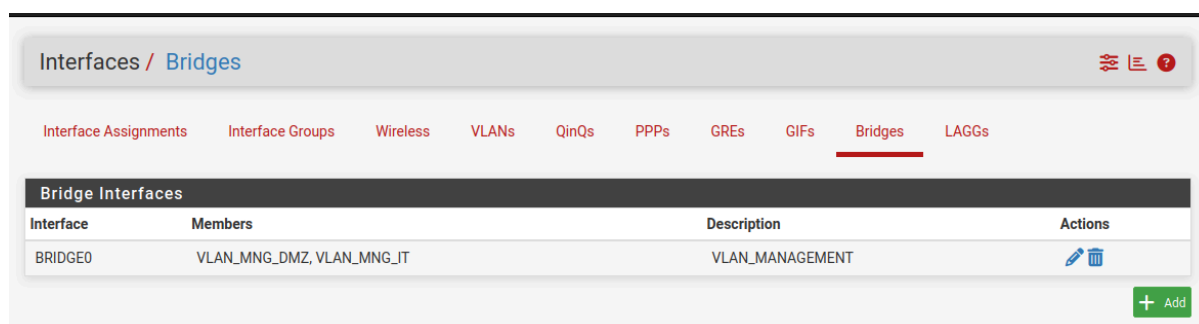


Figura 7. Configuración del bridge para unificar la VLAN de gestión.

Para que la VLAN 99 esté disponible tanto en el switch de la DMZ como en el switch de la red IT, se ha creado un bridge que agrupa las dos interfaces VLAN_MNG_DMZ y VLAN_MNG_IT. De esta forma, la red de gestión se comporta como si fuera un mismo cable virtual que conecta ambos switches a través de pfSense.

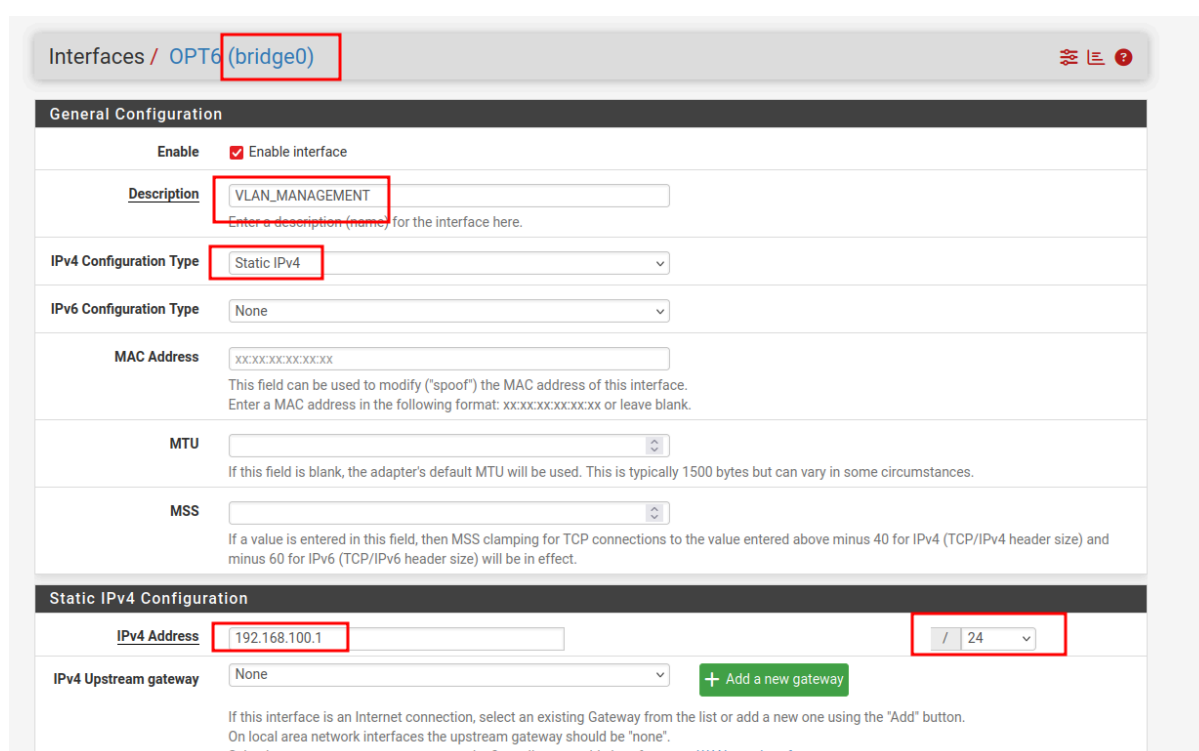


Figura 8. Asignación de la dirección IP 192.168.100.1/24 al bridge de gestión.

El bridge ha recibido la dirección IP 192.168.100.1/24, que actuará como puerta de enlace para los dispositivos de gestión (switches y posiblemente equipos de administración). Esta red está completamente aislada de las demás y no tiene acceso a Internet por defecto, lo que aumenta la seguridad de la administración de la infraestructura.

```
SW-DMZ#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	DMZ	active	Gi0/1
99	MANAGEMENT	active	Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
99	enet	100099	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

Figura 9. Configuración de VLANs en el switch de la DMZ.

El switch de la DMZ ha sido configurado con las VLANs 10 (DMZ) y 99 (gestión). El puerto Gig0/1 se ha configurado como acceso a la VLAN 10 para conectar el servidor web, mientras que el puerto Gig0/2 se ha configurado como acceso a la VLAN 99 para conectar el equipo de administración de switches. Esto asegura que el tráfico de gestión no se mezcle con el tráfico de servidores.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
20	IT	active	Gi0/1
99	MANAGEMENT	active	Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
99	enet	100099	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

Figura 10. Configuración de VLANs en el switch de la red IT.

El switch de la red IT ha sido configurado con las VLANs 20 (red de usuarios) y 99 (gestión). Los puertos Gig0/1 y Gig0/2 se han configurado como acceso a la VLAN

20 para los equipos de usuario (alumno y administrador), mientras que el puerto Gig0/3 se ha configurado como acceso a la VLAN 99 para el equipo de gestión de switches.

4. RA5.a.

Para cumplir con los requisitos 3, 4 y 5 del capítulo 2.3, se ha configurado el servidor web en la DMZ, se han establecido reglas de firewall que permiten el acceso a la web corporativa desde la red IT, se ha bloqueado el acceso a otros servicios de la DMZ, y se ha permitido el acceso SSH exclusivamente desde la IP del administrador.

En primer lugar, se ha desplegado un servidor web en la red DMZ con IP 192.168.10.10. Este servidor aloja la página web corporativa del IES Camp de Morvedre.

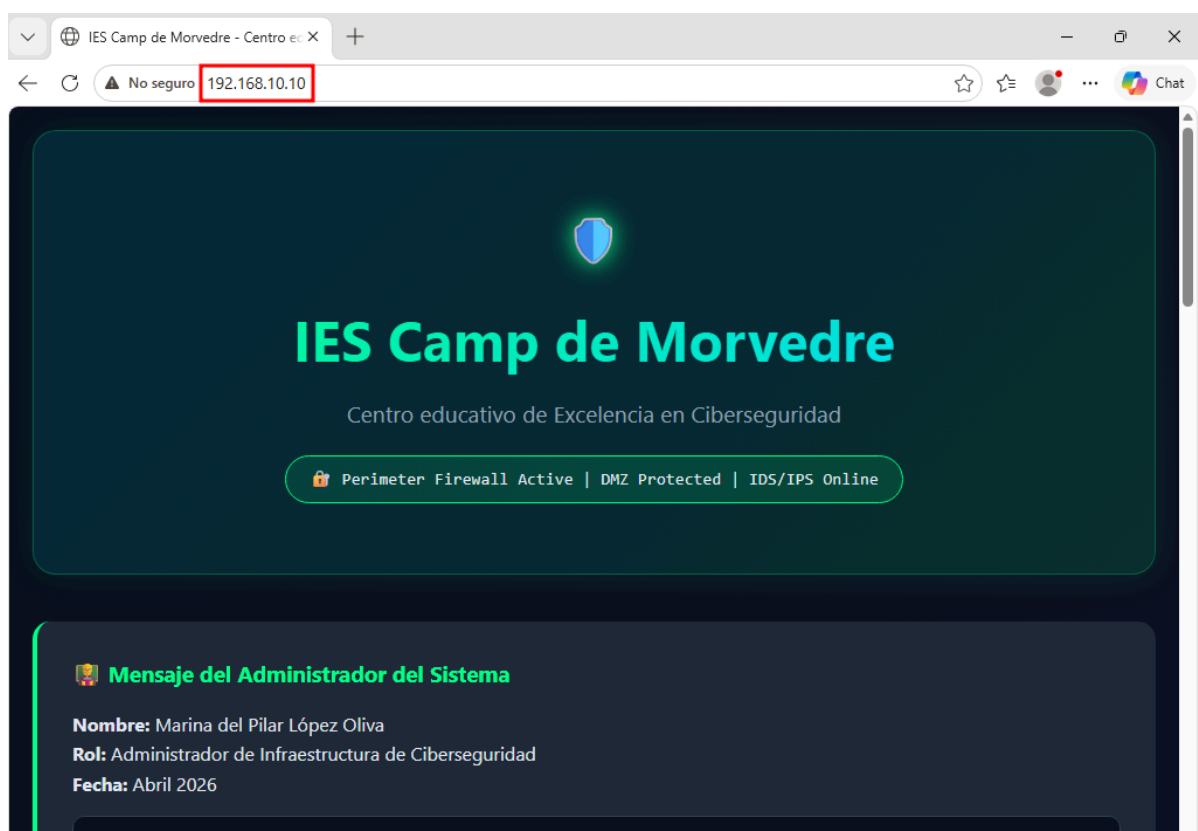


Figura 11. Página web corporativa del IES Camp de Morvedre alojada en la DMZ.

Como se puede observar, la página muestra un mensaje de bienvenida y confirma que el firewall perimetral está activo, la DMZ está protegida y el sistema IDS/IPS se encuentra operativo. Desde la red IT (VLAN 20), los equipos de usuario deben poder acceder a esta página, pero no a ningún otro servicio del servidor.

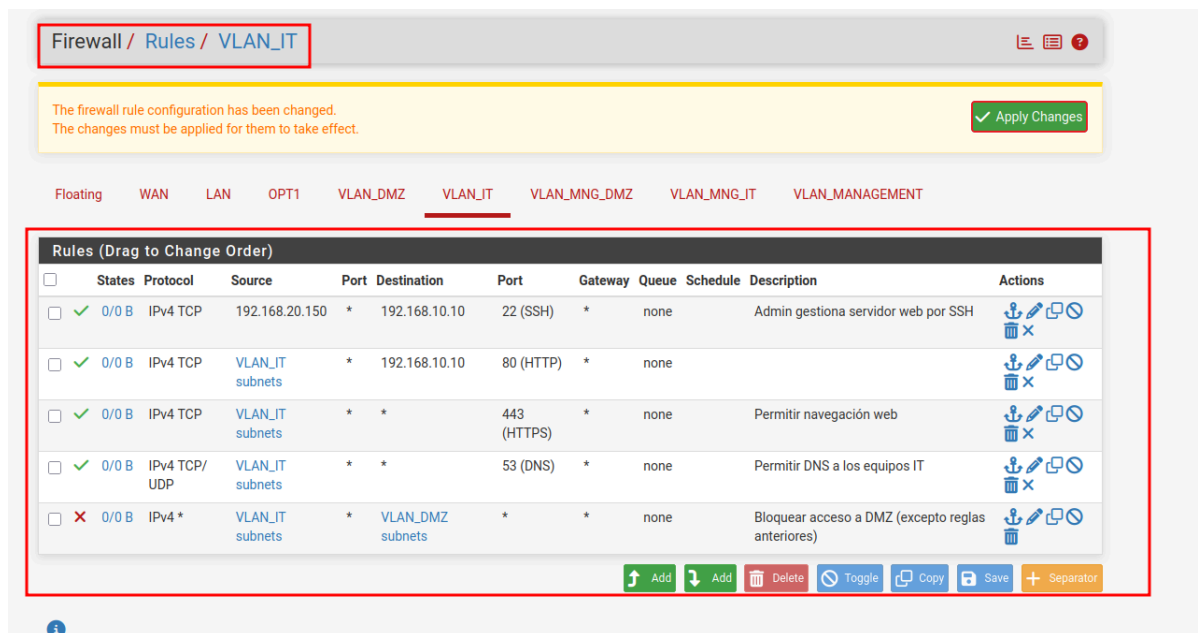


Figura 12. Reglas de firewall configuradas en la interfaz VLAN_IT.

La captura muestra el orden de las reglas aplicadas a la red IT. En primer lugar, se permite el tráfico DNS hacia cualquier destino. A continuación, se permite la navegación web genérica (puertos 80 y 443) hacia cualquier destino. Luego, se permite el acceso específico al puerto 80 del servidor web en DMZ (192.168.10.10). A continuación, se permite el acceso SSH desde la IP 192.168.20.150 (equipo del administrador) hacia el servidor web en DMZ. Finalmente, se bloquea todo el tráfico desde la red IT hacia la red DMZ que no haya sido permitido por las reglas anteriores.

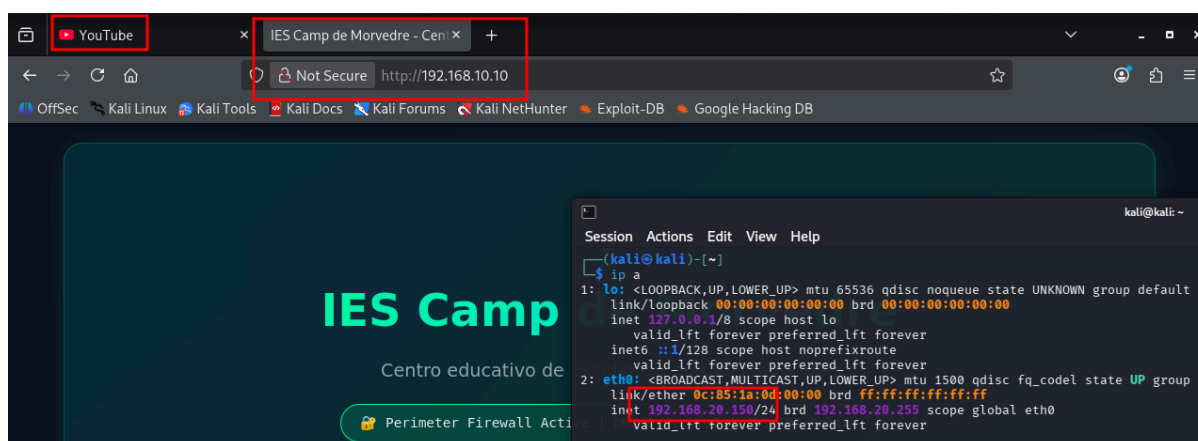


Figura 13. Acceso a la web corporativa desde un equipo de la red IT.

Un equipo de la red IT con IP 192.168.20.15 accede correctamente a la página web del IES Camp de Morvedre alojada en <http://192.168.10.10>. Esto demuestra que la regla de acceso a la web corporativa funciona correctamente.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ssh admin@192.168.10.10
The authenticity of host '192.168.10.10 (192.168.10.10)' can't be established
ED25519 key fingerprint is: SHA256:LDHai5uUESNXroPzAiG0E+T7oKSjkRTyHfhGeTgyXn
w
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.10.10' (ED25519) to the list of known hos
ts.
admin@192.168.10.10's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 29 abr 2026 16:37:31 UTC

System load:  0.0          Processes:            118
Usage of /:   12.5% of 24.44GB Users logged in:     1
Memory usage: 5%          IPv4 address for enp0s3: 192.168.10.10
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 35 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check yo
ur Internet connection or proxy settings

Last login: Mon Apr 27 18:23:33 2026 from 192.168.100.11
admin@WebServer-iescamp:~$
```

Figura 14. Acceso SSH exitoso del administrador al servidor web de la DMZ.

Desde el equipo del administrador (con IP estática 192.168.20.150 en la red IT) se ha establecido una conexión SSH al servidor web de la DMZ con IP 192.168.10.10. La conexión ha sido exitosa, demostrando que el administrador puede gestionar el servidor de forma remota y segura.

```
PS C:\Users\marina> ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : iescamp.mylocal
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b37:313c:bac5:ffa5%14
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.20.100
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.20.1

PS C:\Users\marina> ping 192.168.10.10

Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
    (100% perdidos),
PS C:\Users\marina> ssh admin@192.168.10.10
ssh: connect to host 192.168.10.10 port 22: Connection timed out
```

Figura 15. Bloqueo de acceso desde un equipo de usuario normal a la DMZ.

Desde un equipo de la red IT con IP 192.168.20.100 (obtenida por DHCP) se ha intentado realizar un ping al servidor web de la DMZ, obteniendo un 100% de pérdidas. Además, se ha intentado establecer una conexión SSH, que ha terminado en timeout. Esto confirma que las reglas de firewall bloquean correctamente cualquier intento de acceso a la DMZ que no sea específicamente la web corporativa, cumpliendo así con los requisitos de seguridad.

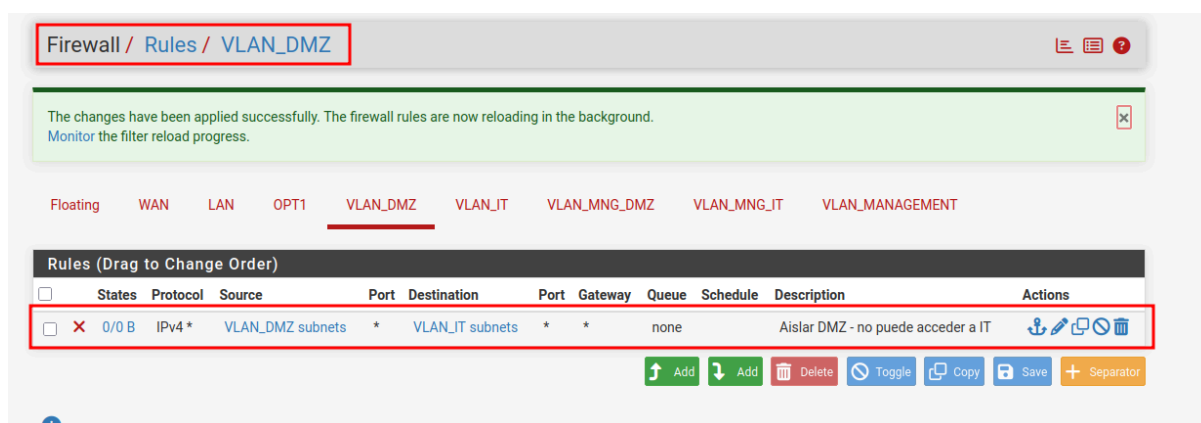


Figura 16. Regla de aislamiento de la DMZ en la interfaz VLAN_DMZ.

Además de las reglas en la interfaz de entrada a la red IT, se ha añadido una regla en la interfaz de la DMZ que bloquea todo el tráfico desde la subred de la DMZ hacia la subred de la IT. De esta forma, aunque un atacante comprometiera el servidor web, no podría iniciar conexiones hacia la red interna de usuarios, garantizando un aislamiento completo.

Para cumplir completamente con el requisito 6, se ha configurado el acceso SSH y Telnet a los switches utilizando la VLAN de gestión. Esto permite administrar toda la infraestructura de red (switches de DMZ e IT) desde un único puesto de trabajo ubicado en la red de gestión.

```
SW-IT(config)#ip domain-name
SW-IT(config)#ip domain-name iescamp.mylocal
SW-IT(config)#crypto key generate rsa modulus 2048
The name for the keys will be: SW-IT.iescamp.mylocal

% The key modulus size is 2048 bits
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 3 seconds)
```

Figura 17. Configuración de SSH en el switch de la red IT - 1.

```
SW-IT(config)#ip ssh version 2
SW-IT(config)#line vty 0 15
SW-IT(config-line)#transport input ssh telnet
SW-IT(config-line)#login local
SW-IT(config-line)#exit
```

Figura 18. Configuración de SSH en el switch de la red IT - 2.

En ambos switches se ha generado una clave RSA de 2048 bits, se ha habilitado SSH versión 2 y se han configurado las líneas VTY para aceptar conexiones tanto SSH como Telnet, utilizando autenticación local. Se ha creado el usuario admin con contraseña admin123 y se ha configurado la contraseña de enable.

```
SW-IT(config)#int vlan 99
SW-IT(config-if)#ip address 192.168.100.3 255.255.255.0
SW-IT(config-if)#no shutdown
SW-IT(config-if)#ip de
*Apr 30 16:19:28.983: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan99, changed state to up
*Apr 30 16:19:29.983: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, ch
anged state to upfault-
SW-IT(config-if)#ip default-gateway 192.168.100.1
SW-IT(config)#end
```

Figura 19. Asignación de la IP de gestión en el switch de la red IT.

A la interfaz virtual VLAN 99 del switch de la red IT se le ha asignado la IP 192.168.100.3/24, con puerta de enlace 192.168.100.1 (pfSense). De forma similar, el switch de la DMZ ha recibido la IP 192.168.100.2/24.

```
(kali@kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:4d:da:98:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.10/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::b800:bebf:27a1:70c9:dc9dccb/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3074ms
```

Figura 20. PC de gestión con IP en la VLAN 99.

Se ha configurado un equipo específico (PC de gestión) con IP 192.168.100.10/24 dentro de la VLAN 99. Este equipo está conectado a un puerto del switch de la red IT configurado como acceso a la VLAN 99.

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:4d:da:98:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.10/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::b800:bebf:27a1:70c9:dc9dccb/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

(kali@kali)-[~]
$ telnet 192.168.100.2
Trying 192.168.100.2 ...
Connected to 192.168.100.2.
Escape character is '^]'.

IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate from the Cisco Modeling Labs Software that this software was provided with, or deployed or used as part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized use or distribution of this software is expressly prohibited.

User Access Verification
Username: admin
Password:
IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

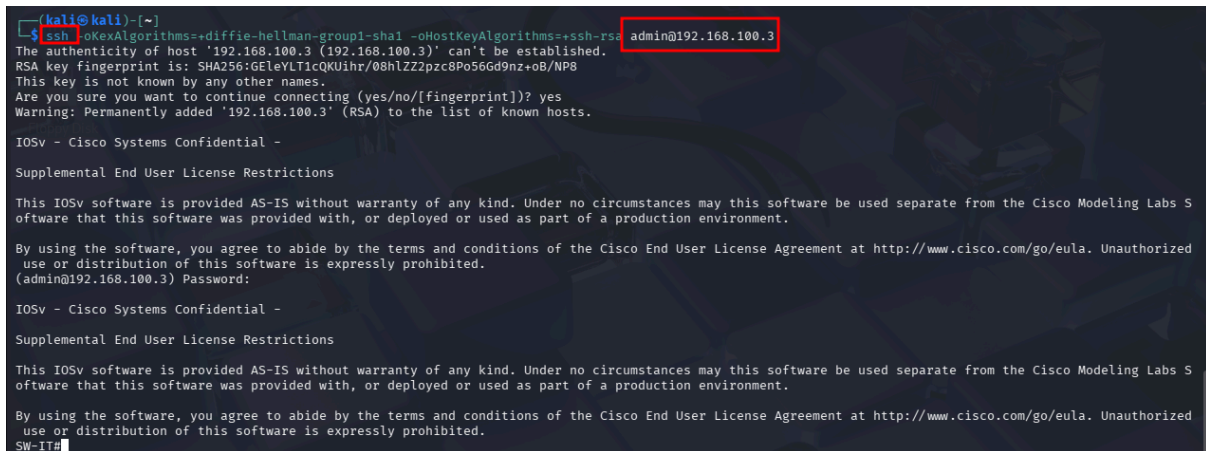
This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate from the Cisco Modeling Labs Software that this software was provided with, or deployed or used as part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized use or distribution of this software is expressly prohibited.

SW-DMZ#
```

Figura 21. Acceso Telnet al switch de la DMZ desde el PC de gestión.

Desde el PC de gestión se ha establecido una conexión Telnet al switch de la DMZ utilizando su IP 192.168.100.2. La conexión ha sido exitosa, permitiendo acceder al modo privileged EXEC (SW-DMZ#).



```
(kali@kali)~$ ssh -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1 -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa admin@192.168.100.3
The authenticity of host '192.168.100.3 (192.168.100.3)' can't be established.
RSA key fingerprint is: SHA256:GfEYLT1cQKUihr/08hLZZ2pzc8Po56Gd9nz+oB/NP8
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.100.3' (RSA) to the list of known hosts.

IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate from the Cisco Modeling Labs S
oftware that this software was provided with, or deployed or used as part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized
use or distribution of this software is expressly prohibited.
(admin@192.168.100.3) Password:

IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate from the Cisco Modeling Labs S
oftware that this software was provided with, or deployed or used as part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized
use or distribution of this software is expressly prohibited.
SW-IT#
```

Figura 22. Acceso SSH al switch de la red IT desde el PC de gestión.

De forma similar, se ha establecido una conexión SSH al switch de la red IT con IP 192.168.100.3, autenticándose con el usuario admin. La conexión ha sido exitosa, demostrando que la VLAN de gestión permite administrar ambos switches de forma centralizada y segura.

5. RA5.a.

Para poder realizar la parte opcional de la práctica (ataques al servidor web desde el exterior), así como para ofrecer servicios accesibles desde Internet de forma controlada, se ha configurado la redirección de puertos (Port Forwarding) en pfSense. De esta forma, las peticiones HTTP dirigidas a la dirección WAN del firewall son redirigidas automáticamente al servidor web de la DMZ.

Interface WAN
Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source [Display Advanced](#)

Destination ☐ Invert match. WAN address
Type Address/mask

Destination port range HTTP
From port Custom To port Custom
Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

Redirect target IP Address or Alias 192.168.10.10
Type Address
Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4
In case of IPv6 addresses, in must be from the same "scope",
i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80:*) to local scope (::1)

Redirect target port HTTP
Port Custom
Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically).
This is usually identical to the "From port" above.

Description Redireccion web desde exterior a DMZ
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Figura 23. Configuración de redirección de puertos en NAT.

La regla de redirección se ha configurado en Firewall > NAT > Port Forward. Se ha establecido que las peticiones TCP dirigidas al puerto 80 de la dirección WAN de pfSense (192.168.122.32) sean redirigidas al puerto 80 del servidor web interno 192.168.10.10. Se ha marcado la opción "Add associated filter rule" para que pfSense genere automáticamente la regla de firewall correspondiente en la interfaz WAN, permitiendo el tráfico entrante.

pfSense

COMMUNITY EDITION

System

Interfaces

Firewall

Services

VPN

Status

Diagnostics

Help

Firewall / Rules / WAN

Floating

WAN

LAN

OPT1

VLAN_DMZ

VLAN_IT

VLAN_MNG_DMZ

VLAN_MNG_IT

VLAN_MANAGEMENT

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/94 KiB	IPv4 TCP	*	*	*	*	none			
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.10.10	80 (HTTP)	*	none	NAT Redireccion web desde exterior a DMZ	

Add

Add

Delete

Toggle

Copy

Save

Separator

Figura 24. Regla de firewall generada automáticamente en la interfaz WAN.

Como se puede observar, pfSense ha creado una regla en la interfaz WAN que permite el tráfico TCP desde cualquier origen hacia el puerto 80 de su dirección

WAN. Esta regla, combinada con la redirección NAT, permite que usuarios de Internet accedan a la web corporativa sin necesidad de conocer la IP interna del servidor.

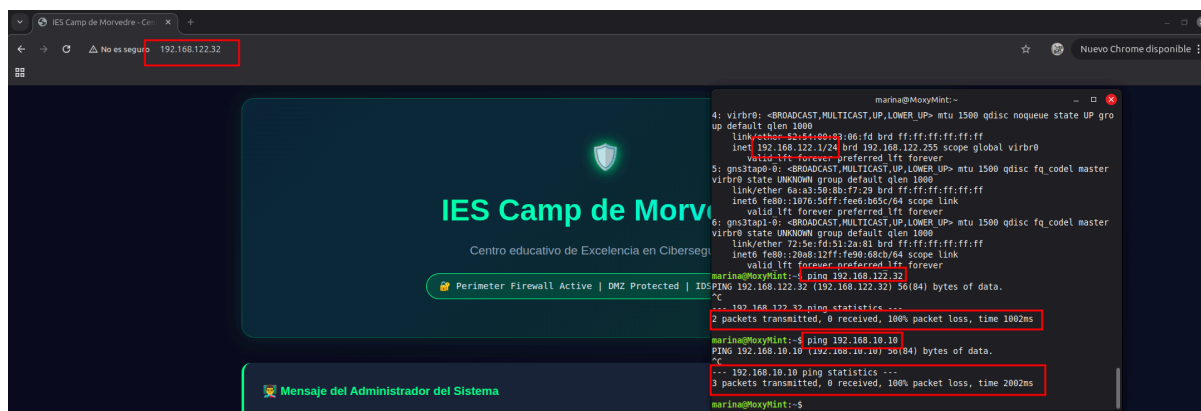


Figura 25. Comprobación de la redirección mediante ping a la DMZ desde el exterior.

Para verificar que la redirección funciona correctamente y que el aislamiento persiste, se ha intentado realizar un ping desde un equipo exterior (en este caso, la propia máquina anfitriona) hacia la IP de la DMZ 192.168.10.10. El ping no ha obtenido respuesta, demostrando que el firewall bloquea cualquier tráfico ICMP y que solo el puerto 80 redirigido está accesible. Esta configuración permite posteriormente lanzar ataques controlados al servidor web desde el exterior con fines educativos y de análisis.

6. Conclusiones.

La realización de esta práctica ha permitido diseñar e implementar una red perimetral segura para el IES Camp de Morvedre utilizando pfSense como firewall. Se han cumplido todos los requisitos establecidos en los resultados de aprendizaje RA4 y RA5.

En primer lugar, se ha logrado una segmentación física de la red en tres subredes independientes (WAN, DMZ e IT), y la red IT dispone de un servidor DHCP que asigna direcciones dinámicas a los equipos de usuario, cumpliendo así con el RA4.a.

En segundo lugar, se ha implementado una segmentación lógica mediante las VLANs 10 (DMZ), 20 (IT) y 99 (gestión). Mediante un bridge en pfSense, la VLAN de gestión ha sido extendida a ambos switches (DMZ e IT), permitiendo la

administración centralizada de toda la infraestructura de red desde un único puesto, cumpliendo el RA4.b.

En tercer lugar, se ha aislado la DMZ permitiendo únicamente el acceso a la web corporativa desde la red IT. El administrador puede gestionar el servidor web mediante SSH desde su equipo en la red IT gracias a una regla específica que solo permite el acceso desde su IP concreta, cumpliendo así el RA5.a.

Además, se ha configurado NAT con port forwarding para que el servidor web sea accesible desde el exterior sin comprometer la seguridad del resto de la red. También se ha habilitado SSH y Telnet en los switches con IPs dentro de la VLAN de gestión, permitiendo su administración remota.

En definitiva, se ha demostrado que pfSense es una herramienta potente y flexible para el bastionado de redes perimetrales, permitiendo implementar políticas de seguridad granulares y adaptadas a las necesidades reales de un centro educativo como el IES Camp de Morvedre.

7. Webgrafía.

Capítulo 4.1 de los contenidos de la UT.

Capítulo 4.2 de los contenidos de la UT.

Capítulo 4.3 de los contenidos de la UT.

Capítulo 4.3.1 de los contenidos de la UT.